

Codeforces DP题学习清单

说明：已从聊天记录中提取表格，将“难度 / 题目”统一整理为“题号 / 名称 / 难度 / 是否完成”。默认均为未完成，你可以把 - [] 改成 - [x] 来标记完成。

下面按主导 DP 思路分；很多题是 DP + greedy / DS / trees / strings，不是纯 DP。评分按 Codeforces problemset 当前显示为主，可能之后会波动；CF problemset 页面本身支持按 dp 标签筛题，并显示题号、题名、标签、难度和 solved 数。

1 线性 DP / 状态机 DP / 贪心混合

题号	名称	难度	是否完成
1155D	Beautiful Array	1900	- []
1353E	K-periodic Garland	1900	- []
1512F	Education	1900	- []
1700D	River Locks	1900	- []
2000F	Color Rows and Columns	1900	- []
2133D	Chicken Jockey	1900	- []
1312E	Array Shrinking	2000	- []
1359D	Yet Another Yet Another Task	2000	- []
1370D	Odd-Even Subsequence	2000	- []
1479B1	Painting the Array I	2000	- []
1077F2	Pictures with Kittens hard	2100	- []
1176F	Destroy it!	2100	- []
1556E	Equilibrium	2200	- []
1860D	Balanced String	2200	- []

这一类适合练“状态怎么压”“是否能把局部选择转成状态转移”。比如 Beautiful Array / K-periodic Garland / Pictures with Kittens 都是很典型的 1900–2100 线性 DP。

2 背包 / 可达性 / 子集和 DP

题号	名称	难度	是否完成
478D	Red-Green Towers	1900	- []
577B	Modulo Sum	1900	- []
687C	The Values You Can Make	1900	- []
999F	Cards and Joy	1900	- []
1036C	Classy Numbers	1900	- []
1749D	Counting Arrays	1900	- []
1977C	Nikita and LCM	1900	- []
837D	Round Subset	2000	- []
895C	Square Subsets	2000	- []
997B	Roman Digits	2000	- []
981E	Addition on Segments	2100	- []
510D	Fox And Jumping	2200	- []
1110D	Jongmah	2200	- []
1234F	Yet Another Substring Reverse	2200	- []

这类题很适合补你说的“数据结构和字符串弱”之外的 DP 基本功，尤其是 `687C / 837D / 895C / 981E`。`Fox And Jumping` 是 gcd 状态压缩背包，`Jongmah` 是经典小值域 DP。

3 区间 DP

题号	名称	难度	是否完成
607B	Zuma	1900	- []
1114D	Flood Fill	1900	- []
1132F	Clear the String	1900	- []
1012C	Hills	1900	- []
1198D	Rectangle Painting 1	2000	- []
1312E	Array Shrinking	2000	- []
1025D	Recovering BST	2100	- []
1178F1	Short Colorful Strip	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1107E	Vasya and Binary String	2200	- []
1000D	Yet Another Problem On a Subsequence	2200	- []
903F	Clear The Matrix	2200	- []

区间 DP 建议顺序：[Flood Fill](#) → [Clear the String](#) → [Zuma](#) → [Array Shrinking](#) → [Recovering BST](#) → [Vasya and Binary String](#)。

[1114D](#) / [1132F](#) / [607B](#) 都在 CF 的 DP 题表里作为 1900–2000 级别题出现。

4 树形 DP / 换根 DP / 树上贡献

题号	名称	难度	是否完成
461B	Appleman and Tree	1900	- []
1060E	Sergey and Subway	1900	- []
1092F	Tree with Maximum Cost	1900	- []
1153D	Serval and Rooted Tree	1900	- []
1187E	Tree Painting	1900	- []
1363E	Tree Shuffling	1900	- []
1404B	Tree Tag	1900	- []
1294F	Three Paths on a Tree	2000	- []
337D	Book of Evil	2000	- []
455C	Civilization	2000	- []
519E	A and B and Lecture Rooms	2100	- []
960E	Alternating Tree	2100	- []
1156D	0-1-Tree	2200	- []
1551F	Equidistant Vertices	2200	- []
1882D	Tree XOR	2200	- []
543D	Road Improvement	2200	- []

如果你想系统补树 DP，优先刷：[461B](#), [1092F](#), [1187E](#), [1363E](#), [1882D](#), [543D](#)。其中 [Tree Painting](#) / [Tree with Maximum Cost](#) / [Tree XOR](#) 都很适合练换根贡献。

5 数位 DP / 组合计数 DP

题号	名称	难度	是否完成
1036C	Classy Numbers	1900	- []
628D	Magic Numbers	1900	- []
1369D	TediousLee	1900	- []
559C	Gerald and Giant Chess	1900	- []
1268B	Domino for Young	1900	- []
1027E	Inverse Coloring	2000	- []
1204E	Natasha, Sasha and the Prefix Sums	2000	- []
1152D	Neko and Aki's Prank	2100	- []
1946E	Girl Permutation	2100	- []
1373E	Sum of Digits	2200	- []
1749D	Counting Arrays	2200	- []
2183E	LCM is Legendary Counting Master	2200	- []
2208E	Counting Cute Arrays	2200	- []

这里建议重点做 `1036C / 628D / 559C / 1152D / 1373E`。 `Magic Numbers` 和 `Classy Numbers` 是数位 DP 入门到 1900 的经典题。

6 字符串 DP / 子序列 DP / 自动机 DP

题号	名称	难度	是否完成
1183H	Subsequences hard	1900	- []
1183E	Subsequences easy	1900	- []
1238D	AB-string	1900	- []
5C	Longest Regular Bracket Sequence	1900	- []
1120C	Compress String	2000	- []
1131E	String Multiplication	2000	- []
1149B	Three Religions	2000	- []
1181C	Flag	2000	- []
1015F	Bracket Substring	2100	- []
1163D	Mysterious Code	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1303E	Erase Subsequences	2100	- []
1336C	Kaavi and Magic Spell	2200	- []
1575H	Holiday Wall Ornaments	2200	- []
2045H	Missing Separators	2200	- []

你的字符串偏弱的话，这组很值得刷。建议顺序：1183E/H → 1120C → 1149B → 1015F → 1163D → 1303E → 1336C。

7 Bitmask DP / SOS DP / Meet-in-the-middle

题号	名称	难度	是否完成
1006F	Xor-Paths	1900	- []
1168C	And Reachability	1900	- []
1288D	Minimax Problem	1900	- []
165E	Compatible Numbers	1900	- []
895C	Square Subsets	1900	- []
1030E	Vasya and Good Sequences	2000	- []
1102F	Elongated Matrix	2000	- []
1105E	Helping Hiasat	2000	- []
981D	Bookshelves	2100	- []
959E	Mahmoud and Ehab and the xor-MST	2100	- []
11D	A Simple Task	2200	- []
1234F	Yet Another Substring Reverse	2200	- []
1870E	Another MEX Problem	2200	- []
1995D	Cases	2200	- []

这一类对 2000→2200 很关键。165E Compatible Numbers 是 SOS DP 经典；1006F 是 meet-in-the-middle；11D 是子集 DP 数环。

8 概率 / 期望 DP

题号	名称	难度	是否完成
16E	Fish	1900	- []
540D	Bad Luck Island	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
1156F	Card Bag	2000	- []
1096F	Inversion Expectation	2100	- []
1097D	Makoto and a Blackboard	2100	- []
1139D	Steps to One	2100	- []
1151F	Sonya and Informatics	2100	- []
1042E	Vasya and Magic Matrix	2200	- []
1172C1	Nauuo and Pictures easy	2200	- []
1540B	Tree Array	2200	- []
1765F	Chemistry Lab	2200	- []

概率 DP 的核心不是公式，而是“状态定义 + 期望线性性 + 转移概率”。建议先刷 540D / 16E / 1156F / 1097D。

9 图上 DP / DAG DP / 最短路混合 DP

题号	名称	难度	是否完成
463D	Gargari and Permutations	1900	- []
1214D	Treasure Island	1900	- []
796D	Police Stations	1900	- []
960F	Pathwalks	2000	- []
1183E	Subsequences easy	2000	- []
1200F	Graph Traveler	2000	- []
1065D	Three Pieces	2100	- []
1070A	Find a Number	2100	- []
1201D	Treasure Hunting	2100	- []
1220E	Tourism	2200	- []
1627E	Not Escaping	2200	- []
1933F	Turtle Mission: Robot and the Earthquake	2200	- []
1970G2	Min-Fund Prison medium	2200	- []
2207C	Where's My Water?	2200	- []

这类题经常不是一眼 DP，而是要先把图结构压成 DAG、层、连通块、关键点，再 DP。960F / 1201D / 1627E 很值得做。

10 DP + 数据结构 / 分治优化 / 单调队列 / CHT

题号	名称	难度	是否完成
319C	Kalila and Dimna in the Logging Industry	1900	- []
505C	Mr. Kitayuta, the Treasure Hunter	1900	- []
597C	Subsequences	1900	- []
547B	Mike and Feet	1900	- []
940E	Cashback	2000	- []
958C2	Encryption medium	2000	- []
1077F2	Pictures with Kittens hard	2000	- []
1175E	Minimal Segment Cover	2100	- []
1253E	Antenna Coverage	2100	- []
833B	The Bakery	2200	- []
1557D	Ezzat and Grid	2200	- []
2009G2	Yunli's Subarray Queries hard	2200	- []
2027D2	The Endspeaker hard	2200	- []
1527E	Partition Game	2200	- []

如果想补 2200 DP，这组非常重要。319C 是斜率优化入门神题，833B / 1527E 是分治优化 DP，1077F2 / 940E 偏单调队列/数据结构优化。

11 博弈 DP / 树上博弈

题号	名称	难度	是否完成
455B	A Lot of Games	1900	- []
1404B	Tree Tag	1900	- []
1970C3	Game on Tree hard	1900	- []
2190B2	Sub-RBS hard	1900	- []
2137G	Cry Me a River	2000	- []
2150C	Limited Edition Shop	2100	- []
2207D	Boxed Like a Fish	2200	- []
1551F	Equidistant Vertices	2200	- []
1970G2	Min-Fund Prison medium	2200	- []

博弈 DP 重点是判断“状态胜负”还是“最优值”，以及能不能把树/字符串/区间变成子游戏。

455B

 是 trie 博弈经典，

1404B

 是树上博弈经典。

12 推荐刷题路线

你现在 CF 2000+，建议别从最难的 DS 优化 DP 开始。路线可以这样：

第一轮：补 DP 基本盘

1155D, 1353E, 478D, 687C, 607B, 1114D, 1132F, 461B, 1092F, 1036C, 628D, 1006F, 165E

第二轮：进入 2100 核心题

1077F2, 1176F, 1187E, 1183H, 1149B, 1163D, 319C, 597C, 1201D, 1097D, 1151F

第三轮：冲 2200 DP 味道

11D, 833B, 1110D, 1234F, 1336C, 1557D, 1527E, 1627E, 1860D, 1882D, 2009G2, 2207C

最推荐优先做的 20 题：

1155D, 687C, 607B, 1132F, 1187E, 1092F, 628D, 1006F, 165E, 1077F2, 319C, 597C, 1183H, 1163D, 540D, 1097D, 11D, 833B, 1110D, 1527E

。

13 路线总清单

轮次	序号	题号	是否完成
第一轮：补 DP 基本盘	1	1155D	- []
第一轮：补 DP 基本盘	2	1353E	- []
第一轮：补 DP 基本盘	3	478D	- []
第一轮：补 DP 基本盘	4	687C	- []
第一轮：补 DP 基本盘	5	607B	- []
第一轮：补 DP 基本盘	6	1114D	- []
第一轮：补 DP 基本盘	7	1132F	- []
第一轮：补 DP 基本盘	8	461B	- []
第一轮：补 DP 基本盘	9	1092F	- []
第一轮：补 DP 基本盘	10	1036C	- []
第一轮：补 DP 基本盘	11	628D	- []
第一轮：补 DP 基本盘	12	1006F	- []
第一轮：补 DP 基本盘	13	165E	- []
第二轮：进入 2100 核心题	1	1077F2	- []
第二轮：进入 2100 核心题	2	1176F	- []

轮次	序号	题号	是否完成
第二轮：进入 2100 核心题	3	1187E	- []
第二轮：进入 2100 核心题	4	1183H	- []
第二轮：进入 2100 核心题	5	1149B	- []
第二轮：进入 2100 核心题	6	1163D	- []
第二轮：进入 2100 核心题	7	319C	- []
第二轮：进入 2100 核心题	8	597C	- []
第二轮：进入 2100 核心题	9	1201D	- []
第二轮：进入 2100 核心题	10	1097D	- []
第二轮：进入 2100 核心题	11	1151F	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	1	11D	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	2	833B	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	3	1110D	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	4	1234F	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	5	1336C	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	6	1557D	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	7	1527E	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	8	1627E	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	9	1860D	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	10	1882D	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	11	2009G2	- []
第三轮：冲 2200 DP 味道	12	2207C	- []
最推荐优先做的 20 题	1	1155D	- []
最推荐优先做的 20 题	2	687C	- []
最推荐优先做的 20 题	3	607B	- []
最推荐优先做的 20 题	4	1132F	- []
最推荐优先做的 20 题	5	1187E	- []
最推荐优先做的 20 题	6	1092F	- []
最推荐优先做的 20 题	7	628D	- []
最推荐优先做的 20 题	8	1006F	- []

轮次	序号	题号	是否完成
最推荐优先做的 20 题	9	165E	- []
最推荐优先做的 20 题	10	1077F2	- []
最推荐优先做的 20 题	11	319C	- []
最推荐优先做的 20 题	12	597C	- []
最推荐优先做的 20 题	13	1183H	- []
最推荐优先做的 20 题	14	1163D	- []
最推荐优先做的 20 题	15	540D	- []
最推荐优先做的 20 题	16	1097D	- []
最推荐优先做的 20 题	17	11D	- []
最推荐优先做的 20 题	18	833B	- []
最推荐优先做的 20 题	19	1110D	- []
最推荐优先做的 20 题	20	1527E	- []